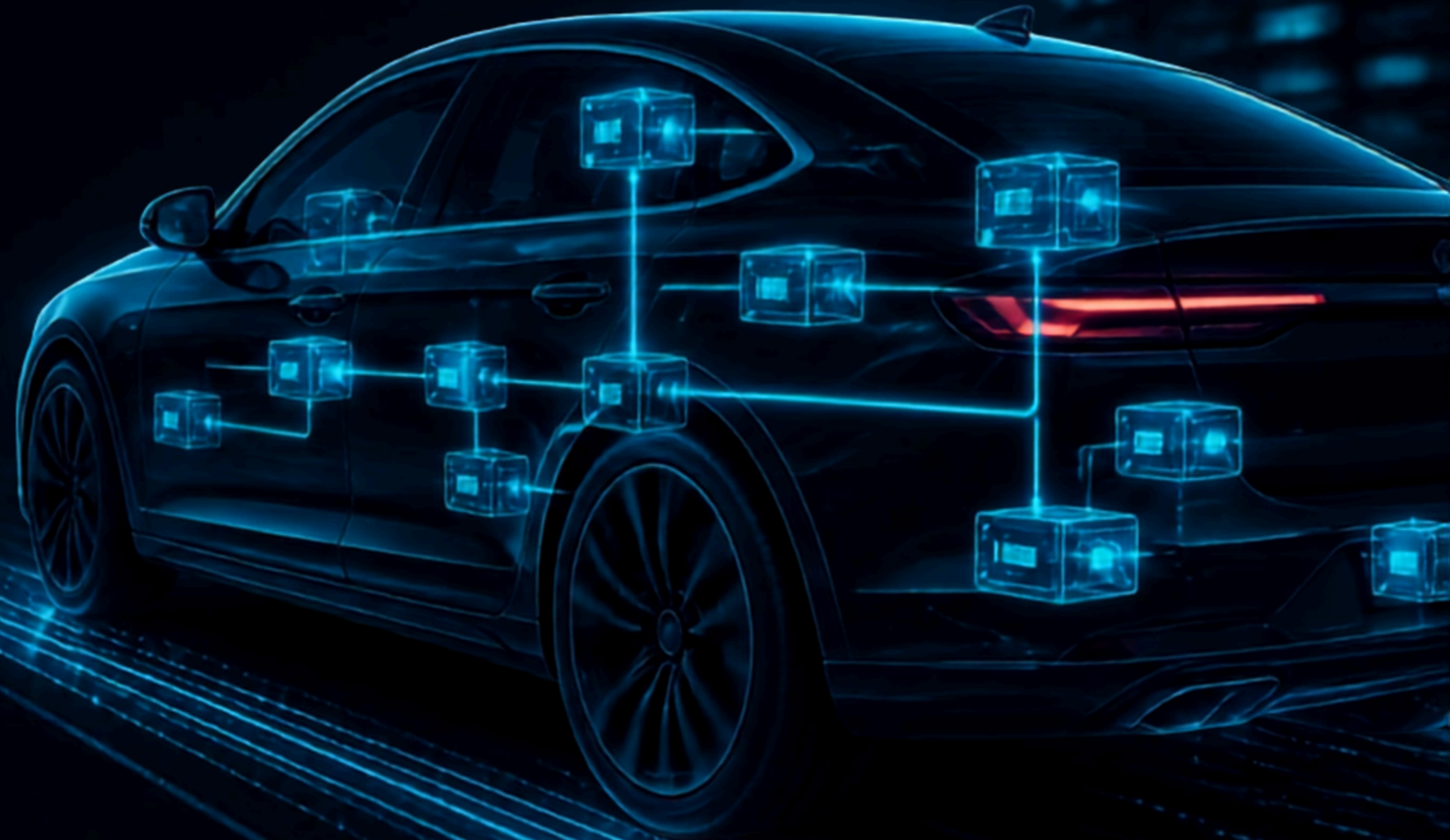


Monitoramento Veicular utilizando Rede **CAN**

IoT 2 — Sprint 1

Gabriela Almeida
Victoria Barbosa
Sabrina Ferreira



O problema da **manutenção** tradicional



Detecção tardia de falhas

A identificação de falhas pelo motorista costuma ocorrer por luzes no painel ou sinais visíveis.



Falta de acompanhamento preventivo

Sem acompanhar a evolução dos parâmetros, pequenas alterações podem passar despercebidas até se tornarem mais relevantes.



Acesso limitado ao histórico

Nem todos os veículos oferecem ao motorista um acompanhamento contínuo e acessível da evolução dos parâmetros de funcionamento.

A rede CAN

A **rede CAN** funciona como o sistema nervoso do carro: ela conecta dezenas de 'computadores de bordo' em uma única via expressa de dados, transmitindo em tempo real tudo o que acontece no motor, freios e painel a cada fração de segundo.



RPM



Velocidade



Temperatura



Ignição

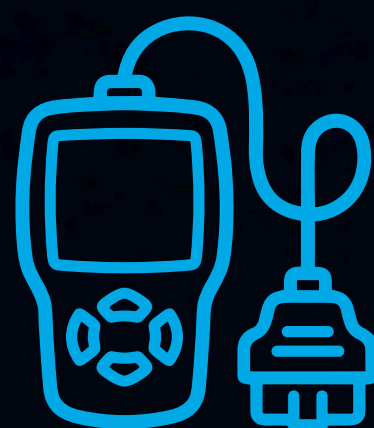


Nossa **proposta**

Dar ao motorista uma visão clara do **funcionamento diário do carro**. Ao acompanhar os gráficos e o comportamento normal do veículo no dia a dia, ele próprio percebe quando algo sai do padrão e pode procurar uma oficina com antecedência, antes que vire uma quebra de fato.



**Veículo
(Rede CAN)**



**Armazenamento
dos dados**



**Monitoramento
via app**

0 hardware



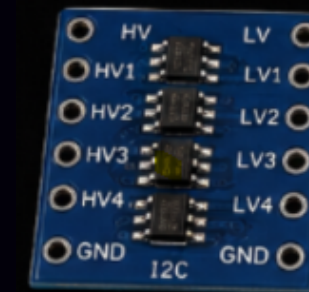
Cabo ODB-2



**Regulador de
tensão**



Módulo CAN



**Conversor de
nível lógico**



ESP-32

Principais dados de interesse



RPM

Rotação do motor



Velocidade

Velocidade do
veículo



Temperatura

Líquido de arrefecimento



Ignição

Estado da chave

Funcionalidades propostas



Capturar
Mensagens da
rede CAN

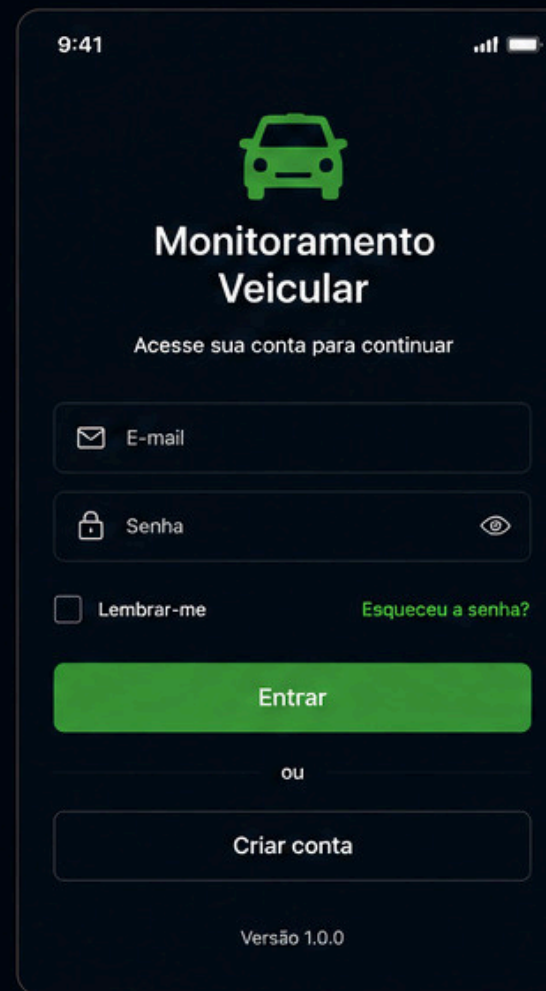


**Armazenar e
Interpretar**
Os dados recebidos



**Exibir e
monitorar**
Informações do veículo

O aplicativo



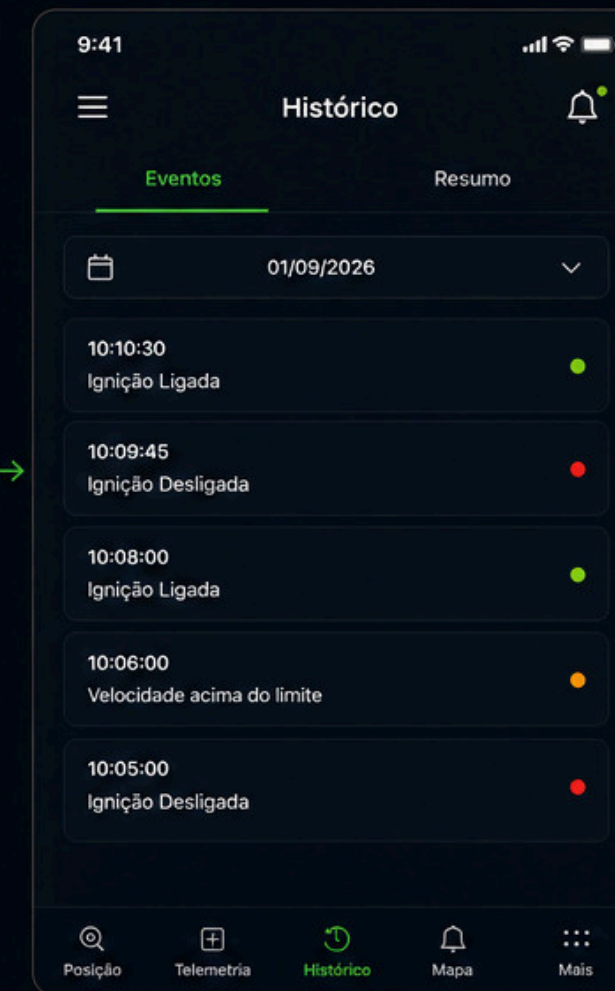
1. Login



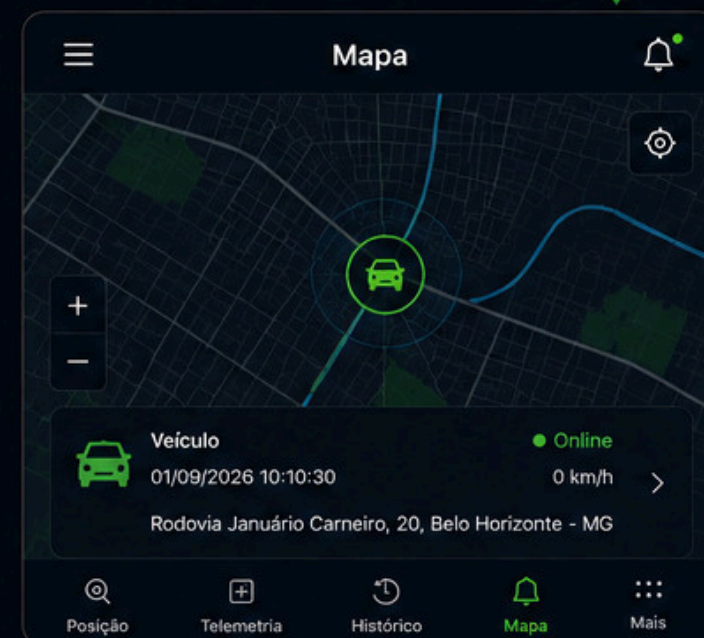
2. Posição Atual (Dashboard)



3. Telemetria (CAN)



4. Histórico



5. Mapa



6. Configurações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)



ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

- Democratização da telemetria veicular.
- Hardware aberto e de baixo custo.
- Modernização da frota.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

- Redução das emissões de gases poluentes.
- Monitoramento para uma mobilidade mais sustentável.

Sistema de **acompanhamento**



Github

- Github project (criar cards para acompanhamento e documentação)
- Git (histórico e rastreamento)



Obrigada!

